(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108974379 A
(43)申请公布日 2018.12.11

(21)申请号 201810524475.9

(22)申请日 2018.05.28

(71)申请人 芜湖华诚农业技术有限公司
地址 241000 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区服务外包产业园4号楼3楼

(72)发明人 张学谦

(74)专利代理机构 北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548
代理人 李静

(51)Int.Cl.
B64D 47/08(2006.01)

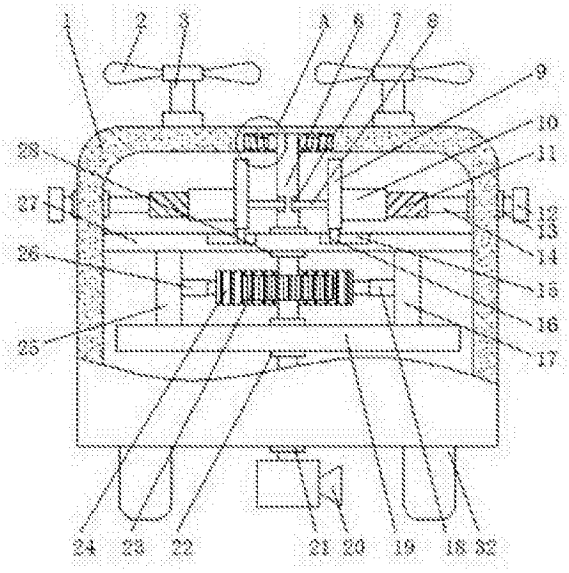
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种通用航空低空监视作业飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种通用航空低空监视作业飞行器，包括机身，机身的下表面固定连接有四个底座，且四个底座分别位于机身下表面的四角处，机身的上表面设置有两个机臂，且两个机臂的表面均设置有螺旋桨，机身的左右两侧面分别卡接有两个第一轴承，且两个第一轴承内分别套接有两个第二转轴。该通用航空低空监视作业飞行器，通过把手、第二转轴、螺纹柱、螺纹筒、活动板、限位杆、伸缩装置、挤压块、滑槽和滑块之间的相互配合，从而将监视器本体更好的固定在飞行器内，防止了飞行器在飞行过程中发生晃动和脱落，从而不需要工作人员再通过工具将监视器本体手动拧在飞行器上，从而方便了工作人员的工作，提高了监视器本体的稳定性。



CN 108974379 A

1.一种通用航空低空监视作业飞行器，包括机身(1)，所述机身(1)的下表面固定连接有四个底座(32)，且四个底座(32)分别位于机身(1)下表面的四角处，其特征在于：所述机身(1)的上表面设置有两个机臂(3)，且两个机臂(3)的表面均设置有螺旋桨(2)，所述机身(1)的左右两侧面分别卡接有两个第一轴承(13)，且两个第一轴承(13)内分别套接有两个第二转轴(14)，且两个第二转轴(14)相远离的一端分别固定连接有两个把手(12)，且两个第二转轴(14)的相对端分别与两个螺纹柱(11)相远离的一段固定连接，且两个螺纹柱(11)的表面分别螺纹连接有两个螺纹筒(10)，且两个螺纹筒(10)的相对面分别与两个活动板(9)的左右两侧面固定连接，且两个活动板(9)的下表面分别固定连接有两个滑块(16)，且两个滑块分别(16)滑动连接在两个滑槽(15)内，且两个滑槽(15)均开设在第一固定板(27)的上表面，所述机身(1)内壁的左侧面通过第一固定板(1)与机身(1)内壁的右侧面固定连接，且两个活动板(9)的相对面分别固定连接有两个限位杆(8)，且两个限位杆(8)的相对端分别与两个第一凹槽(7)内壁的左右两侧面搭接，且两个第一凹槽(7)开设在第一转轴(6)上。

2.根据权利要求1所述的一种通用航空低空监视作业飞行器，其特征在于：所述第一转轴(6)的顶端与第二凹槽(31)内壁的上表面搭接，，所述第二凹槽(31)开设在在机身(1)内壁的下表面，且第一转轴(6)的左右两侧面分别与两个挤压块(5)的相对面搭接，且两个挤压块(5)相远离的一端分别通过两个伸缩装置(4)与第二凹槽(31)内壁的左右两侧面固定连接，且第一转轴(6)的表面套接有第四轴承(28)，且第四轴承(28)卡接在第一固定板(27)的上表面。

3.根据权利要求1所述的一种通用航空低空监视作业飞行器，其特征在于：所述第一转轴(6)的表面固定连接有齿轮(23)，所述齿轮(23)与齿杆(24)啮合，所述齿杆(24)的右端通过电动推杆(18)与第一连接板(17)的左侧面固定连接，所述第一固定板(27)的下表面通过第一连接板(17)与第二固定板(19)的上表面固定连接，所述齿杆(24)的左端通过第二伸缩杆(26)与第二连接板(25)的右侧面固定连接，所述第一固定板(27)的下表面通过第二连接板(25)与第二固定板(19)的上表面固定连接，且第二固定板(19)的上表面卡接有第三轴承(22)，且第三轴承(22)套接在第一转轴(6)的外表面，所述第一转轴(6)的表面套接有第二轴承(21)，且第二轴承(21)卡接在机身(1)的下表面。

4.根据权利要求1所述的一种通用航空低空监视作业飞行器，其特征在于：所述机身(1)的正面固定连接有电源(29)，所述电源(29)的正面固定连接有开关(30)。

5.根据权利要求4所述的一种通用航空低空监视作业飞行器，其特征在于：所述电源(29)的输出端与开关(30)的输入端电连接，且开关(30)的输出端与电动推杆(18)的输入端电连接，且开关(30)的型号为LW5D-16。

6.根据权利要求2所述的一种通用航空低空监视作业飞行器，其特征在于：所述伸缩装置(4)包括第一伸缩杆(41)和套接在第一伸缩杆(41)表面的弹簧(42)，所述机身(1)内壁的左侧面通过第一伸缩杆(41)和弹簧(42)与挤压块(5)的左侧面固定连接。

7.根据权利要求3所述的一种通用航空低空监视作业飞行器，其特征在于：所述第四轴承(28)和第三轴承(22)分别位于齿轮(23)的上方和下方，所述第二轴承(21)位于第三轴承(22)的下方。

8.根据权利要求1所述的一种通用航空低空监视作业飞行器，其特征在于：所述第一连

接板(17)和第二连接板(25)的尺寸相同，且第一连接板(17)与第二连接板(25)的形状均为矩形。

一种通用航空低空监视作业飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器技术领域，具体为一种通用航空低空监视作业飞行器。

背景技术

[0002] 无人驾驶飞机简称“飞行器”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机，或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作，，飞行器按应用领域，可分为军用与民用。军用方面，飞行器分为侦察机和靶机。民用方面，飞行器+行业应用，是飞行器真正的刚需；目前在航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄和制造浪漫等等领域的应用，大大的拓展了飞行器本身的用途，发达国家也在积极扩展行业应用与发展飞行器技术。

[0003] 在飞行器上加装摄像机可以用来航拍，现有的飞行器上的摄像机通常都是工作人员通过工具将螺纹柱手动拧在飞行器的机身上，从而将摄像机安装在飞行器上，但是这种方法非常的麻烦，给工作人员的工作带来了不便，且飞行器在飞行过程中会产生晃动，摄像机由于固定效果不好，会对拍摄效果产生影响，甚至会使得摄像机脱落，且摄像机的角度是固定的，只能通过调节飞行器的角度从而调节摄像机的角度，操作起来很不方便。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本发明提供了一种通用航空低空监视作业飞行器，解决了现有的飞行器上的摄像机通常都是工作人员通过工具将螺纹柱手动拧在飞行器的机身上，从而将摄像机安装在飞行器上，但是这种方法非常的麻烦，给工作人员的工作带来了不便，且摄像机的角度时固定的，只能通过调节飞行器的角度从而调节摄像机的角度，操作起来很不方便的问题。

[0005] (二)技术方案

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种通用航空低空监视作业飞行器，包括机身，所述机身的下表面固定连接有四个底座，且四个底座分别位于机身下表面的四角处，所述机身的上表面设置有两个机臂，且两个机臂的表面均设置有螺旋桨，所述机身的左右两侧面分别卡接有两个第一轴承，且两个第一轴承内分别套接有两个第二转轴，且两个第二转轴相远离的一端分别固定连接有两个把手，且两个第二转轴的相对端分别与两个螺纹柱相远离的一段固定连接，且两个螺纹柱的表面分别螺纹连接有两个螺纹筒，且两个螺纹筒的相对面分别与两个活动板的左右两侧面固定连接，且两个活动板的下表面分别固定连接有两个滑块，且两个滑块分别滑动连接在两个滑槽内，且两个滑槽均开设在第一固定板的上表面，所述机身内壁的左侧面通过第一固定板与机身内壁的右侧面固定连接，且两个活动板的相对面分别固定连接有两个限位杆，且两个限位杆的相对端分别与两个第一凹槽内壁的左右两侧面搭接，且两个第一凹槽开设在第一转轴上。

[0006] 优选的，所述第一转轴的顶端与第二凹槽内壁的上表面搭接，，所述第二凹槽开设

在在机身内壁的下表面，且第一转轴的左右两侧面分别与两个挤压块的相对面搭接，且两个挤压块相远离的一端分别通过两个伸缩装置与第二凹槽内壁的左右两侧面固定连接，且第一转轴的表面套接有第四轴承，且第四轴承卡接在第一固定板的上表面。

[0007] 优选的，所述第一转轴的表面固定连接有齿轮，所述齿轮与齿杆啮合，所述齿杆的右端通过电动推杆与第一连接板的左侧面固定连接，所述第一固定板的下表面通过第一连接板与第二固定板的上表面固定连接，所述齿杆的左端通过第二伸缩杆与第二连接板的右侧面固定连接，所述第一固定板的下表面通过第二连接板与第二固定板的上表面固定连接，且第二固定板的上表面卡接有第三轴承，且第三轴承套接在第一转轴的外表面，所述第一转轴的表面套接有第二轴承，且第二轴承卡接在机身的下表面。

[0008] 优选的，所述机身的正面固定连接有电源，所述电源的正面固定连接有开关。

[0009] 优选的，所述电源的输出端与开关的输入端电连接，且开关的输出端与电动推杆的输入端电连接，且开关的型号为LW5D-16。

[0010] 优选的，所述伸缩装置包括第一伸缩杆和套接在第一伸缩杆表面的弹簧，所述机身内壁的左侧面通过第一伸缩杆和弹簧与挤压块的左侧面固定连接。

[0011] 优选的，所述第四轴承和第三轴承分别位于齿轮的上方和下方，所述第二轴承位于第三轴承的下方。

[0012] 优选的，所述第一连接板和第二连接板的尺寸相同，且第一连接板与第二连接板的形状均为矩形。

[0013] (三)有益效果

本发明提供了一种通用航空低空监视作业飞行器，具备以下有益效果：

(1)、该通用航空低空监视作业飞行器，通过把手、第二转轴、螺纹柱、螺纹筒、活动板、限位杆、第一凹槽、伸缩装置、挤压块、滑槽和滑块之间的相互配合，通过使用人员旋转两个把手，把手带动第二转轴转动，第二转轴带动螺纹柱转动、螺纹柱通过螺纹筒带动活动板移动，同时活动板带动滑槽在滑块内移动，活动板带动限位杆移动，从而将限位杆卡入第一凹槽内，第一伸缩杆通过弹簧带动挤压块移动，使得两个挤压块同时将第一转轴固定在第二凹槽内，从而将监视器本体更好的固定在飞行器内，防止了飞行器在飞行过程中发生晃动和脱落，从而不需要工作人员再通过工具将监视器本体手动拧在飞行器上，从而方便了工作人员的工作，提高了监视器本体的稳定性。

[0014] (2)、该通用航空低空监视作业飞行器，通过电动推杆、齿杆、齿轮、第一转轴、第一连接板、第二连接板、第二轴承和第三轴承之间的相互配合，当需要调整监视器角度时，通过操作开关，电动推杆工作，电动推杆带动齿杆转动，齿杆与齿轮啮合，使得齿杆带动齿轮转动，同时齿杆带动第二伸缩杆缩短，第二伸缩杆向左移动，齿轮带动第一转轴移动，第一转轴带动监视器本体转动，当需要转回时，通过操作开关，电动推杆带动齿杆复位，齿杆带动齿轮转动，同时齿杆带动第二伸缩杆伸长，第一转轴带动监视器本体转动，从而实现了监视器本体角度的可调节，方便了使用人员的操作，使得可以调节监视器本体的角度，方便了对各个角度的观察。

[0015] (3)、该通用航空低空监视作业飞行器，通过设置伸缩装置、滑槽、滑块、第一轴承、第二轴承、第三轴承、第四轴承、第一连接板和第二连接板，第一伸缩杆通过弹簧带动挤压块移动，使得两个挤压块同时将第一转轴固定在第二凹槽内，可以将监视器本体更好的固

定在飞行器内，通过设置滑槽和滑块，使得第二转轴通过螺纹柱带动螺纹筒移动，螺纹筒通过活动板带动限位杆移动，同时活动板带动滑块在滑槽内移动，提高了装置的稳定性，避免了活动板在移动时发生卡顿的情况，大大的提高了装置的流畅性，通过设置第一轴承，使得旋转把手，把手带动第二转轴可以在机身内转动的更加稳定，且本发明结构紧凑，设计合理，实用性强。

附图说明

[0016] 图1为本发明正视的剖面结构示意图；

图2为本发明A部放大的结构示意图；

图3为本发明正视的结构示意图。

[0017] 图中：1机身、2螺旋桨、3机臂、4伸缩装置、41第一伸缩杆、42弹簧、5挤压块、6第一转轴、7第一凹槽、8限位杆、9活动板、10螺纹桶、11螺纹柱、12把手、13第一轴承、14第二转轴、15滑槽、16滑块、17第一连接板、18电动推杆、19第二固定板、20监视器本体、21第二轴承、22第三轴承、23齿轮、24齿杆、25第二连接板、26第二伸缩杆、27第一固定板、28第四轴承、29电源、30开关、31第二凹槽、32底座。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0019] 如图1-3所示，本发明提供一种技术方案：一种通用航空低空监视作业飞行器，包括机身1，机身1的下表面固定连接有四个底座32，且四个底座32分别位于机身1下表面的四角处，机身1的正面固定连接有电源29，电源29的正面固定连接有开关30，电源29的输出端与开关30的输入端电连接，且开关30的输出端与电动推杆18的输入端电连接，且开关30的型号为LW5D-16，通过设置开关30，使得工作人员对电动推杆18工作状态的控制更加方便，机身1的上表面设置有两个机臂3，且两个机臂3的表面均设置有螺旋桨2，机身1的左右两侧面分别卡接有两个第一轴承13，通过设置第一轴承13，使得把手12带动第二转轴14在机身1内转动的更加稳定流畅，避免了把手12在转动时发生卡顿的情况，且两个第一轴承13内分别套接有两个第二转轴14，且两个第二转轴14相远离的一端分别固定连接有两个把手12，且两个第二转轴14的相对端分别与两个螺纹柱11相远离的一段固定连接，且两个螺纹柱11的表面分别螺纹连接有两个螺纹筒10，通过使用人员旋转两个把手12，把手12带动第二转轴14转动，第二转轴14带动螺纹柱11转动、螺纹柱11通过螺纹筒10带动活动板9移动，同时活动板9带动滑槽15在滑块16内移动，活动板9带动限位杆8移动，从而将限位杆8卡入第一凹槽7内，且两个螺纹筒10的相对面分别与两个活动板9的左右两侧面固定连接，且两个活动板9的下表面分别固定连接有两个滑块16，且两个滑块分别16滑动连接在两个滑槽15内，通过设置滑槽15和滑块16，使得第二转轴14通过螺纹柱11带动螺纹筒10移动，螺纹筒10通过活动板9带动限位杆8移动，同时活动板9带动滑块16在滑槽15内移动，提高了装置的稳定性，避免了活动板9在移动时发生卡顿的情况，大大的提高了装置的流畅性，防止了活动板

9、限位杆8和螺纹筒10的转动，起到了限位的作用，且两个滑槽15均开设在第一固定板27的上表面，机身1内壁的左侧面通过第一固定板1与机身1内壁的右侧面固定连接，且两个活动板9的相对面分别固定连接有两个限位杆8，且两个限位杆8的相对端分别与两个第一凹槽7内壁的左右两侧面搭接，且两个第一凹槽7开设在第一转轴6上，通过设置第一凹槽7，使得第一转轴6可以带动监视器本体20进行左右调节，实现了监视器本体20的角度可调节，第一转轴6的顶端与第二凹槽31内壁的上表面搭接，第二凹槽31开设在机身1内壁的下表面，且第一转轴6的左右两侧面分别与两个挤压块5的相对面搭接，通过设置挤压块5，且挤压块5的形状为圆弧形，通过两个圆弧形的挤压块5将第一转轴6固定在第二凹槽31内，使得第一转轴6可以在第二凹槽31内转动，且第一转轴6不会从第二凹槽31内脱落，且两个挤压块5相远离的一端分别通过两个伸缩装置4与第二凹槽31内壁的左右两侧面固定连接，伸缩装置4包括第一伸缩杆41和套接在第一伸缩杆41表面的弹簧42，机身1内壁的左侧面通过第一伸缩杆41和弹簧42与挤压块5的左侧面固定连接，通过设置伸缩装置4，第一伸缩杆41通过弹簧42带动挤压块5移动，使得两个挤压块5同时将第一转轴6固定在第二凹槽31内，从而将监视器本体20更好的固定在飞行器内，防止了飞行器在飞行过程中发生晃动使得监视器本体20发生脱落，使得监视器本体20在调整位置时第一转轴6可以更加稳定的转动，且第一转轴6的表面套接有第四轴承28，通过设置第二轴承21和第三轴承22，使得第一转轴6带动监视器本体20转动时，第一转轴6可以在飞行器内转动的更加流畅稳定，避免了出现卡顿的情况，第四轴承28和第三轴承22分别位于齿轮23的上方和下方，第二轴承21位于第三轴承22的下方，且第四轴承28卡接在第一固定板27的上表面，第一转轴6的表面固定连接有齿轮23，齿轮23与齿杆24啮合，齿杆24的右端通过电动推杆18与第一连接板17的左侧面固定连接，第一连接板17和第二连接板25的尺寸相同，且第一连接板17与第二连接板25的形状均为矩形，第一固定板27的下表面通过第一连接板17与第二固定板19的上表面固定连接，通过设置齿杆24，电动推杆18工作，电动推杆18带动齿杆24移动，齿杆24与齿轮23啮合，使得齿杆24带动齿轮23转动，同时齿杆24带动第二伸缩杆26缩短，第二伸缩杆26向左移动，齿轮23带动第一转轴6转动，第一转轴6带动监视器本体20转动，齿杆24的左端通过第二伸缩杆26与第二连接板25的右侧面固定连接，第一固定板27的下表面通过第二连接板25与第二固定板19的上表面固定连接，且第二固定板19的上表面卡接有第三轴承22，且第三轴承22套接在第一转轴6的外表面，第一转轴6的表面套接有第二轴承21，且第二轴承21卡接在机身1的下表面。

[0020] 使用时，通过使用人员旋转两个把手12，把手12带动第二转轴14转动，第二转轴14带动螺纹柱11转动、螺纹柱11通过螺纹筒10带动活动板9移动，同时活动板9带动滑槽15在滑块16内移动，活动板9带动限位杆8移动，从而将限位杆8卡入第一凹槽7内，第一伸缩杆41通过弹簧42带动挤压块5移动，使得两个挤压块5同时将第一转轴6固定在第二凹槽31内，从而将监视器本体20更好的固定在飞行器内，当需要调整监视器角度时，通过操作开关30，电动推杆18工作，电动推杆18带动齿杆24移动，齿杆24与齿轮23啮合，使得齿杆24带动齿轮23转动，同时齿杆24带动第二伸缩杆26缩短，第二伸缩杆26向左移动，齿轮23带动第一转轴6转动，第一转轴6带动监视器本体20转动，当需要转回时，通过操作开关30，电动推杆18带动齿杆24复位，齿杆24带动齿轮23转动，同时齿杆24带动第二伸缩杆26伸长，第一转轴6带动监视器本体20转动，从而实现了监视器本体20角度的可调节，当使用完毕后关闭开关30。

[0021] 综上可得，该通用航空低空监视作业飞行器，通过把手12、第二转轴14、螺纹柱11、螺纹筒10、活动板9、限位杆8、第一凹槽7、伸缩装置4、挤压块5、滑槽15和滑块16之间的相互配合，通过使用人员旋转两个把手12，把手12带动第二转轴14转动，第二转轴14带动螺纹柱11转动、螺纹柱11通过螺纹筒10带动活动板9移动，同时活动板9带动滑槽15在滑块16内移动，活动板9带动限位杆8移动，从而将限位杆8卡入第一凹槽7内，第一伸缩杆41通过弹簧42带动挤压块5移动，使得两个挤压块5同时将第一转轴6固定在第二凹槽31内，从而将监视器本体20更好的固定在飞行器内，防止了飞行器在飞行过程中发生晃动和脱落，从而不需要工作人员再通过工具将监视器本体20手动拧在飞行器上，从而方便了工作人员的工作，提高了监视器本体20的稳定性。

[0022] 同时，该通用航空低空监视作业飞行器，通过电动推杆18、齿杆24、齿轮23、第一转轴6、第一连接板17、第二连接板25、第二轴承21和第三轴承22之间的相互配合，当需要调整监视器角度时，通过操作开关30，电动推杆18工作，电动推杆18带动齿杆24移动，齿杆24与齿轮23啮合，使得齿杆24带动齿轮23转动，同时齿杆24带动第二伸缩杆26缩短，第二伸缩杆26向左移动，齿轮23带动第一转轴6转动，第一转轴6带动监视器本体20转动，当需要转回时，通过操作开关30，电动推杆18带动齿杆24复位，齿杆24带动齿轮23转动，同时齿杆24带动第二伸缩杆26伸长，第一转轴6带动监视器本体20转动，从而实现了监视器本体20角度的可调节，方便了使用人员的操作，使得可以调节监视器本体20的角度，方便了对各个角度的观察。

[0023] 同时，该通用航空低空监视作业飞行器，通过设置伸缩装置4、滑槽15、滑块16、第一轴承13、第二轴承21、第三轴承22、第四轴承28、第一连接板17和第二连接板25，第一伸缩杆41通过弹簧42带动挤压块5移动，使得两个挤压块5同时将第一转轴6固定在第二凹槽31内，可以将监视器本体20更好的固定在飞行器内，通过设置滑槽15和滑块16，使得第二转轴14通过螺纹柱11带动螺纹筒10移动，螺纹筒10通过活动板9带动限位杆8移动，同时活动板9带动滑块16在滑槽15内移动，提高了装置的稳定性，避免了活动板9在移动时发生卡顿的情况，大大的提高了装置的流畅性，通过设置第一轴承13，使得旋转把手12，把手12带动第二转轴14可以在机身1内转动的更加稳定，且本发明结构紧凑，设计合理，实用性强。

[0024] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

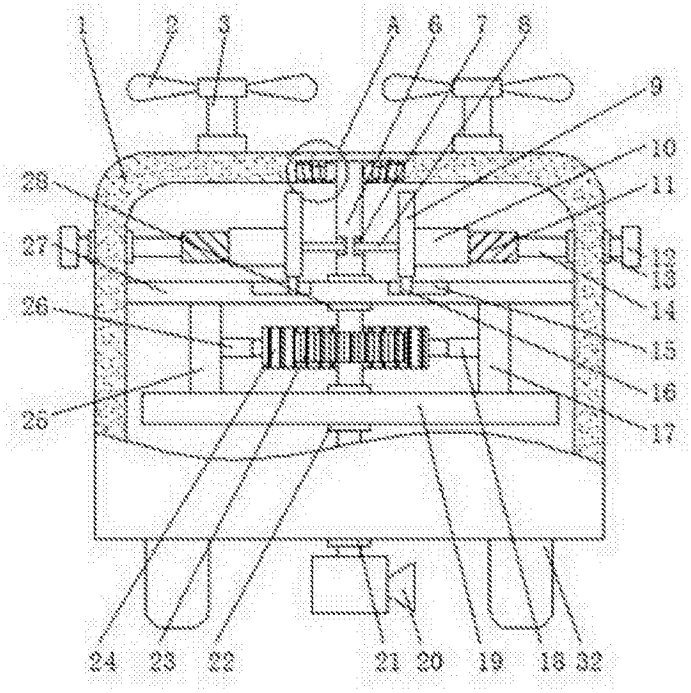

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
32

图1

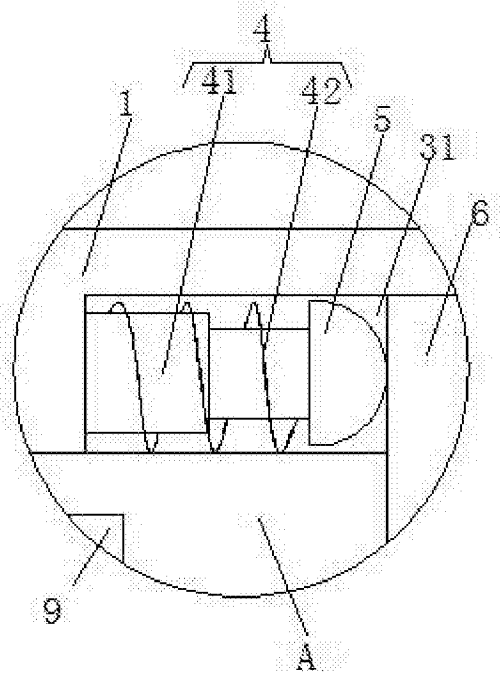

4
41
42
1
5
31
6
9
A

图2

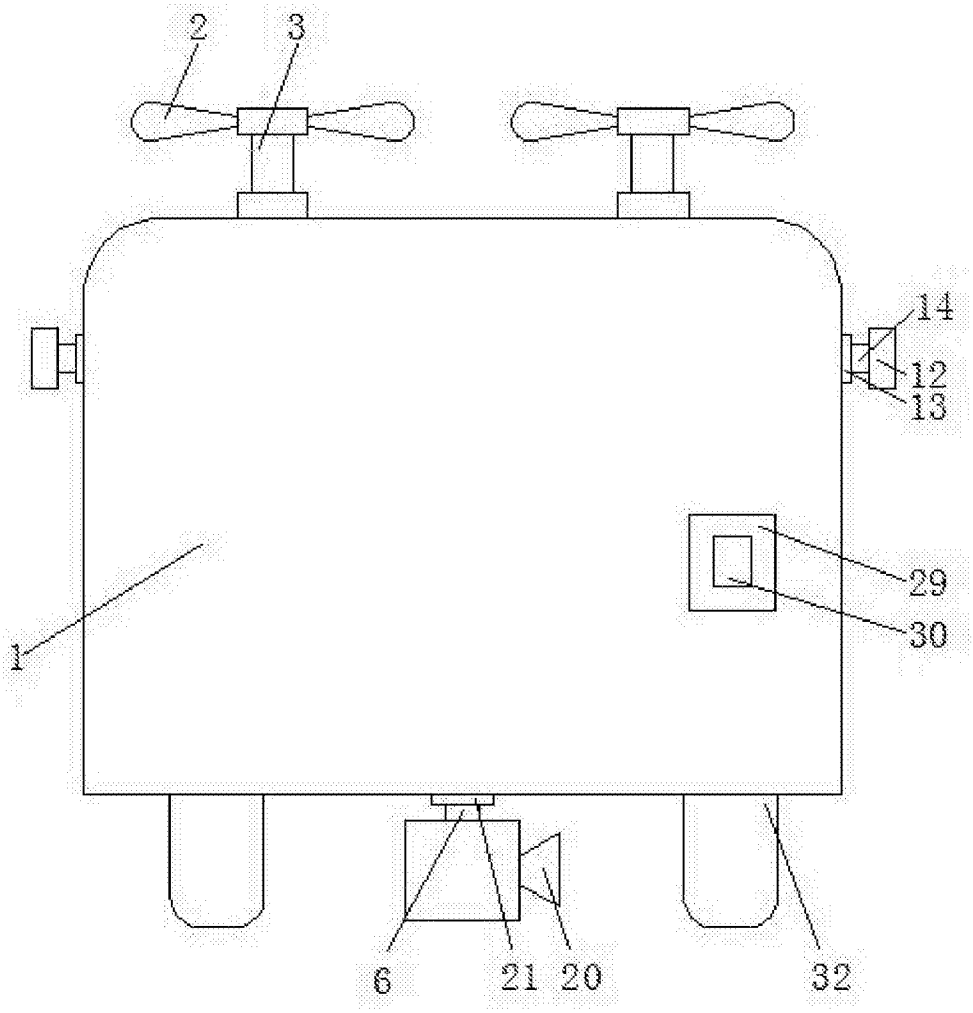


图3